Arduino - Capteur de Température

1 Introduction

Le LM335 est un capteur de température analogique, il n'envoie pas de données à l'aide du bus I2C ou SPI, il sort une tension variable en fonction de la température.

En réalité, il s'agit d'une diode Zener dont la tension V_Z varie avec la température. Elle supporte une température allant de -40 à 100 °C.

La température (en Kelvin) peut être calculée à partir de la formule suivante :

$$T_K = \frac{V_{Out}}{0.01} \tag{1}$$

2 Pinout

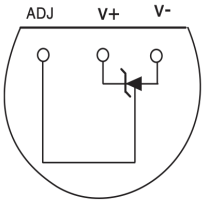

Figure 1 – Pinout du LM335

3 Schéma

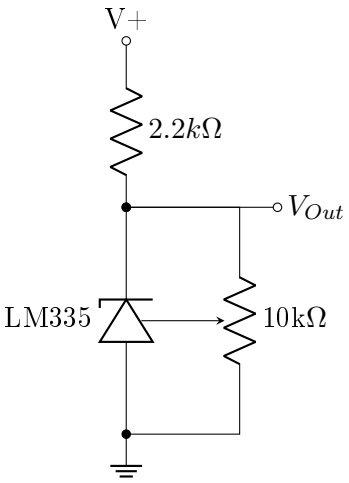

Figure 2 – Schéma du montage

4 Branchement

La sortie V_{out} du circuit doit être reliée à l'une des entrées analogiques de l'Arduino afin d'effectuer la lecture. Dans notre cas, nous utiliserons l'entrée A0.

Il est également nécessaire de placer une résistance de 2,2 kΩ en série avec le LM335 afin de limiter le courant qui le traverse.

Le potentiomètre, quant à lui, est optionnel. Il sert à calibrer le LM335 afin d'obtenir une valeur plus juste.

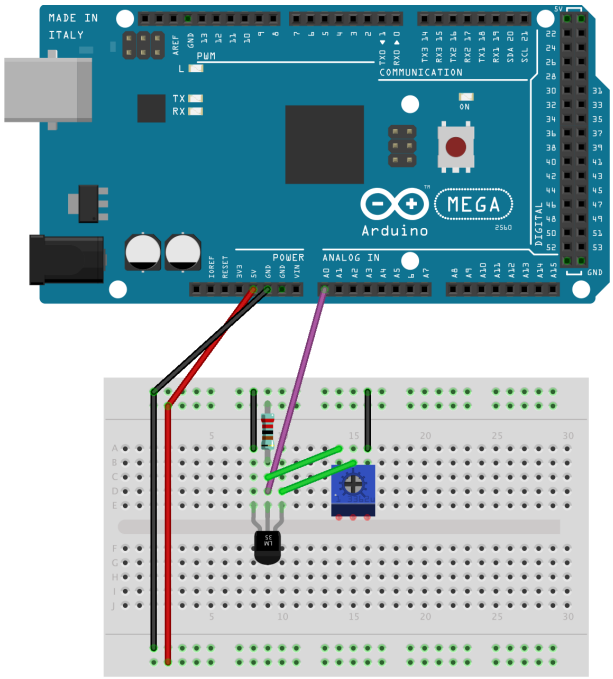

FIGURE 3 – Branchement à l'Arduino

5 Programme

```
#define TEMP_SENSOR

void setup() {
  Serial.begin(9600);                                   // On initialise la communication série
}

void loop() {
  double sensorValue = (analogRead(A0) * 5.0) / 1023.0;  // On lit la valeur du LM335 et on la convertit en tension
  double temp_k = sensorValue / 0.01;                   // On calcule la température en Kelvin à l'aide de la formule
  double temp_c = temp_k - 273.15;                      // On en déduit la température en Celsius
```

```
  Serial.print("Temperature:");                          // On affiche le mot
  ↪  température
  Serial.println(temp_c);                                // On affiche la
  ↪  température (sans espace après le ":" pour le Serial Plotter)
  delay(500);                                            // On effectue un
  ↪  délai d'une demi-seconde
}
```

6 Moniteur Série

En plus de la sortie sous format texte, il est possible d'ouvrir le « Serial Plotter ». Ce dernier affiche nos mesures sous forme d'un graphique.

FIGURE 4 – Graphique de l'évolution de la température